

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES

SESSION DE 2000

CHIMIE DE LABORATOIRE ET DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

(Classes de Terminales STL)

PREMIÈRE PARTIE

Durée : 6heures

Le sujet comporte trois parties : chimie organique (partie A), génie chimique (partie B) et chimie inorganique (partie C).

Les candidats doivent rédiger chacune des trois parties indépendantes (A, B et C) sur des feuilles séparées, en indiquant, en titre, de quelle partie il s'agit. Ces feuilles doivent être regroupées dans les trois documents-réponses (un pour la partie A, un pour la partie B et un pour la partie C, lesquels seront ensuite insérés dans le cahier-réponses).

Il est souhaitable qu'un futur lauréat au concours général montre sa maîtrise dans les différents domaines de la chimie. Il doit donc aborder le plus grand nombre de questions possibles.

Il est conseillé aux candidats d'analyser les textes des problèmes avec la plus grande attention ; la résolution des questions posées en sera aidée .

THÈME GÉNÉRAL : L'ASPIRINE

Depuis les Grecs, les décoctions de feuilles et d'écorce de saule étaient préconisées pour combattre la fièvre et la douleur. En 1830, un pharmacien français, H. Leroux en isole le principe actif et le nomme saliciline. En 1838, R. Piria fabrique l'acide salicylique à partir de la saliciline. En 1860, Kolbe réussit la synthèse de l'acide salicylique à partir du phénol et du dioxyde de carbone et développe le procédé industriel. Mais cet acide est amer et assez mal toléré au niveau gastrique. Des travaux de recherche permettent de réussir à l'acétyler pour obtenir un composé moins agressif, l'acide acétylsalicylique, appelé aussi **aspirine**.

L'aspirine a été fabriquée industriellement et commercialisée pour la première fois en 1899 par la firme allemande Bayer. C'est encore aujourd'hui l'un des produits pharmaceutiques les plus vendus au monde grâce à ses propriétés antipyrétique, analgésique et anti-inflammatoire. La consommation mondiale en est environ de 40 000 tonnes par an.

Dans ce sujet, on étudiera en **chimie organique (partie A)** les différentes étapes de synthèse de l'aspirine, en **génie chimique (partie B)** le procédé industriel d'acétylation de l'acide salicylique, et en **chimie inorganique (partie C)** des méthodes de dosages et des analyses des diverses formes galéniques de l'aspirine.

PARTIE A

CHIMIE ORGANIQUE

La **véganine**®, médicament prescrit dans le traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre quelles que soient leur origine et leur intensité, associe les propriétés analgésiques et antiinflammatoires de l'**aspirine**, analgésiques et antipyrétiques du **paracétamol** et antalgiques et sédatives de la **codéine**.

Cette partie comporte trois parties indépendantes ; la partie 1 porte sur **la synthèse de l'aspirine**, la partie 2 sur **la synthèse du paracétamol** et la partie 3 sur **la détermination de la formule brute de la codéine**.

Données :

- acide sulfurique concentré

$M = 98,07 \text{ g.mol}^{-1}$ $d = 1,835$ pureté (en masse) : 95%
très soluble dans l'eau
très corrosif, provoque de graves brûlures, réaction fortement exothermique avec l'eau

- anhydride acétique

$M = 102,1 \text{ g.mol}^{-1}$ $\theta_{\text{fus}} = -73,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\theta_{\text{eb}} = 139,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $d = 1,082$ pureté (en masse) : 99%
soluble dans l'éthanol, l'éther et le l'acétone
inflammable, provoque des brûlures

- C

$M = 138,1 \text{ g.mol}^{-1}$ $\theta_{\text{fus}} = 158 \text{ }^{\circ}\text{C}$ pureté (en masse) : 99%
insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol et l'éther
nocif en cas d'ingestion, irritant pour les yeux

- aspirine

$M = 180,2 \text{ g.mol}^{-1}$
peu soluble dans l'eau (3,3 g.L⁻¹ à 25 °C, 10 g.L⁻¹ à 37 °C), soluble dans l'éthanol et l'éther
toxique en cas d'ingestion

- éthanol absolu

$M = 46,08 \text{ g.mol}^{-1}$ $\theta_{\text{fus}} = -114 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\theta_{\text{eb}} = 78,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $d = 0,789$
soluble dans l'eau, l'éther, l'acétone et le benzène
très inflammable, nocif par inhalation et par ingestion

- masses molaires atomiques en g.mol⁻¹

H	O	N	C
1,008	15,99	14,00	12,00

- **volume molaire** dans les conditions normales de température et de pression : $V_m = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$

1. Synthèse de l'aspirine.

A cause de ses propriétés médicamenteuses, la synthèse de l'aspirine a fait l'objet de très nombreuses recherches..

1.1. Industriellement, le composé de départ de cette synthèse est le phénol.

1.1.1. Proposer deux modes d'obtention du phénol à partir du benzène comme seul réactif organique et de tous les réactifs minéraux et solvants nécessaires. Dans chaque cas, écrire les équations des réactions des différentes étapes et indiquer les conditions opératoires.

1.1.2. Décrire la méthode utilisée industriellement. Écrire les équations des réactions des différentes étapes et indiquer les conditions opératoires. Indiquer la nature de l'autre produit obtenu ainsi que sa principale utilisation.

1.2. Le phénol est ensuite traité par une solution concentrée d'hydroxyde de sodium et le produit **A** obtenu est parfaitement séché avant son utilisation ultérieure. **A** est soumis à l'action du dioxyde de carbone sous pression (5 bar) et à température moyenne (150 - 160 °C). On obtient **B** avec un excellent rendement (95 à 100%). L'action d'une solution d'acide sulfurique sur **B** conduit à **C**.

1.2.1. Écrire les équations des trois réactions permettant de passer du phénol à **C** et donner les noms respectifs des composés **A**, **B** et **C** (nom systématique et nom usuel).

1.2.2. Quelle est la nature de la réaction $\text{A} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{B}$? Proposer un mécanisme pour cette réaction.

1.2.3. Par quelle autre méthode peut-on obtenir **A** à partir du phénol ? Écrire l'équation de la réaction correspondante et indiquer les conditions opératoires à respecter.

1.3. **C** peut être transformé en aspirine de deux façons différentes.

1.3.1. Un mélange de **C** et de chlorure d'acétyle (chlorure d'éthanoyle) est chauffé lentement à 50 °C puis plus rapidement à 90 °C, température que l'on maintient pendant 7 ou 8 heures. On laisse cristalliser pendant 3 ou 4 jours et on obtient l'aspirine avec un rendement voisin de 75 %.

Écrire l'équation de la réaction et donner son mécanisme. Quelles précautions doit-on prendre expérimentalement pour cette réaction ?

1.3.2. On peut aussi traiter **C** par l'anhydride acétique dans le toluène à 90 °C durant 20 heures puis laisser cristalliser l'aspirine pendant 3 ou 4 jours. Le rendement est alors proche de 100 %.

1.3.2.1. Écrire l'équation de la réaction.

1.3.2.2. On peut effectuer au laboratoire cette dernière étape de la synthèse de l'aspirine. Le mode opératoire suivant est proposé : introduire dans un ballon 5,0 g de **C** et 7 mL d'anhydride acétique puis, après agitation, 5 mL d'acide acétique et 4 gouttes d'acide sulfurique concentré.

Après extraction du produit brut et recristallisation dans un mélange eau-éthanol, on récupère 4,80 g d'aspirine.

a) Calculer le rendement de cette synthèse.

b) Quel est le rôle de l'acide acétique dans cette étape de la synthèse ?

c) Justifier le choix du mélange eau-éthanol comme solvant de recristallisation.

1.3.3. Aurait-on pu obtenir l'aspirine par action de l'acide acétique sur **C** en milieu acide ?

2. Synthèse du paracétamol.

La molécule de paracétamol ne contient pas de groupe carboxyle (COOH) contrairement à l'aspirine. Le paracétamol n'a donc pas certains de ses inconvénients comme l'irritation de la muqueuse gastrique. Il présente peu d'effets secondaires et n'intervient pas dans le processus de coagulation du sang comme l'aspirine. Très bien toléré, la consommation de ce médicament est en forte croissance.

Le composé de départ utilisé dans la synthèse industrielle du paracétamol est aussi le phénol.

2.1. La première étape consiste en la nitration du phénol. Elle conduit à la formation de deux isomères de position **A₁** et **A₂**.

2.1.1. Décrire le mécanisme de la nitration du phénol.

2.1.2. On donne en annexe I les spectres RMN de **A₁** et **A₂**. Analyser ces deux spectres et identifier **A₁** et **A₂**.

2.1.3. Repérer, sur les spectres IR donnés en annexe I, les bandes caractéristiques des structures respectives de **A₁** et **A₂** (on ne demande pas une analyse complète des deux spectres IR). La table des nombres d'onde des vibrations de valence et de déformation est donnée en annexe II.

2.1.4. Seul l'isomère **A₁** est utile pour la suite de la synthèse du paracétamol. On sépare **A₁** et **A₂** par entraînement à la vapeur d'eau.

Donner le principe de l'entraînement à la vapeur d'eau et, en étudiant les structures de **A₁** et **A₂**, proposer une justification au fait que seul **A₂** est entraîné par la vapeur d'eau.

2.2. **A₁** est ensuite transformé en 4-aminophénol.

2.2.1. Indiquer les conditions de cette transformation.

2.2.2. Écrire les équations des deux étapes successives sachant que dans la première étape le métal utilisé industriellement est le fer et qu'il est transformé en fer (II).

2.3. Le paracétamol peut être obtenu par action du chlorure d'acétyle sur le 4-aminophénol.

2.3.1. Le chlorure d'acétyle peut réagir sur deux sites du 4-aminophénol. Écrire les équations des deux réactions correspondantes.

2.3.2. Sachant que le nom du paracétamol en nomenclature systématique est le N-(4-hydroxyphényl)acétamide, proposer une justification de la régiosélectivité de la réaction.

2.3.3. Décrire le mécanisme de la réaction.

2.3.4. En général, on introduit dans le milieu réactionnel de la pyridine. Indiquer son rôle.

Écrire l'équation de la réaction dans laquelle la pyridine intervient. Que se passerait-il si on n'introduisait pas une base dans le milieu réactionnel ?

2.3.5. On peut aussi obtenir le paracétamol par action de l'anhydride acétique sur le 4-aminophénol en présence d'acétate de sodium.

Écrire l'équation de la réaction et expliquer le rôle de l'acétate de sodium.

2.4. Analyser le spectre RMN du paracétamol donné en annexe III.

3. Détermination de la formule brute de la codéine.

La codéine (ou méthylmorphine) est présente dans l'opium en faible quantité (0,7 à 2,5 %).

3.1. L'analyse élémentaire qualitative met en évidence la présence des éléments C, H et N.

L'analyse élémentaire quantitative a donné les résultats suivants :

- la combustion complète d'un échantillon de masse $m_1 = 448$ mg de codéine a conduit à la formation d'une masse $m_2 = 1,19$ g de dioxyde de carbone et d'une masse $m_3 = 283$ mg d'eau,
- une masse $m'_1 = 598$ mg de codéine libre, après oxydation complète, un volume de diazote $V = 22,4$ mL, ce volume étant mesuré dans les conditions normales de température et de pression.

Déterminer la composition centésimale de la codéine en carbone, hydrogène et azote. Que peut-on en déduire ?

3.2. La spectrographie de masse a permis de déterminer la masse molaire de la codéine

$$M = 299,4 \text{ g.mol}^{-1}.$$

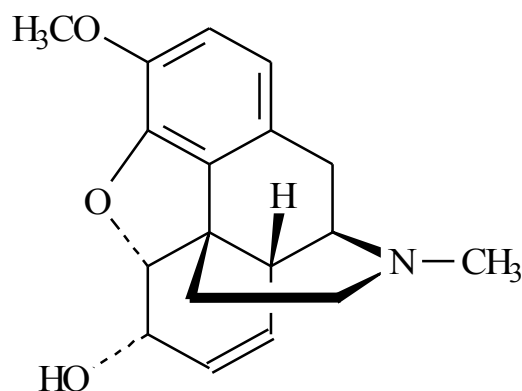
3 3.2.1. Déterminer la formule brute de la codéine.

4

5 3.2.2. Combien d'insaturations présente la molécule ?

6

3.3. Vérifier que les réponses données au 3.2. sont compatibles avec la formule semi-développée de la codéine représentée ci-dessous :



3.4. Propriétés stéréochimiques de la molécule de codéine.

3.4.1. Combien d'atomes de carbone asymétriques possède-t-elle ?

3.4.2. Déterminer la configuration absolue de l'atome de carbone portant le groupe hydroxy.

3.4.3. La molécule de codéine est-elle chirale ?

ANNEXE I

Spectres RMN et IR de $\underline{A_1}$ et $\underline{A_2}$

ANNEXE II

SPECTROSCOPIE INFRAROUGE.

Table des nombres d'onde des vibrations de valence et de déformation.

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm ⁻¹)	Intensité ¹
O-H alcool libre	Valence	3580–3670	m ; fine
O-H alcool lié	Valence	3200–3400	F ; large
N-H amine primaire : 2 bandes amine secondaire : 1 bande imine	Valence	3100–3500	m
N-H amide	Valence	3100–3500	F
C _{sp} -H	Valence	3300–3310	m ou f
C _{sp2} -H	Valence	3000–3100	m
C _{sp2} -H aromatique	Valence	3030–3080	m
C _{sp3} -H	Valence	2800–3000	F
C _{sp2} -H aldéhyde	Valence	2750–2900	m ; 2 bandes
O-H acide carboxylique	Valence	2500–3200	F à m ; large
C≡C	Valence	2100–2250	f
C≡N	Valence	2120–2260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1700–1840	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1770–1820	F
C=O ester	Valence	1700–1740	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1650–1730	
C=O acide		abaissement de 20 à 30cm ⁻¹ si conjugaison	F
C=O amide	Valence	1680–1710	F
C=C	Valence	1650–1700	m
C=C aromatique	Valence	1625–1685	variable ; 3 ou 4
N=O	Valence	1450–1600	bandes
C=N	Valence	1510–1580 et 1325–1365	F ; 2 bandes
N-H amine ou amide	Valence	1600–1680	F
C _{sp3} -H	Déformation	1560–1640	F ou m
C _{sp3} -H (CH ₃)	Déformation	1415–1470	F
P=O	Déformation	1365–1385	F ; 2 bandes
C-O	Valence	1250–1310	F
C-N	Valence	1050–1450	F
C-C	Valence	1020–1220	m
C-F	Valence	1000–1250	F
C _{sp2} -H de -HC=CH- (E)	Déformation	1000–1040	F
(Z)	Déformation	950–1000	m
C _{sp2} -H aromatique monosubstitué	Déformation	650–770	F ; 2 bandes
C _{sp2} -H aromatique o-disubstitué	Déformation	730–770 et 690–770	F
m-disubstitué	Déformation	735–770	F et m ; 2 bandes
p-disubstitué	Déformation	750–810 et 680–725	F
C _{sp2} -H aromatique trisubstitué 1,2,3	Déformation	800–860	F et m ; 2 bandes

¹ F = fort ; m = moyen ; f = faible

2,4	1,	<i>Déformation</i>	770–800 et 685–720	F et m ; 2 bandes
		<i>Déformation</i>	860–900 et 800–860	F ; 2 bandes
3,5	1,	Valence	810–865 et 675–730	F
C–Cl		Valence	700–800	F
C–Br		Valence	600–750	F
C–I			500–600	

ANNEXE III

Spectre RMN du paracétamol.

PARTIE B

GENIE CHIMIQUE

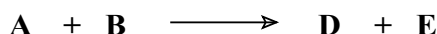
Étude du réacteur de synthèse de l'aspirine

La mise au point industrielle de la réaction d'acétylation de l'acide salicylique dans le but de réaliser la synthèse de l'aspirine a été effectuée sur un réacteur pilote (taille 1/4 de grand). Les dimensions de ce réacteur sont telles que le mélange réactionnel occupe un volume de 1 m³. Les dimensions réelles du réacteur industriel seront extrapolées à partir de celles du réacteur pilote, en fonction de la quantité d'aspirine que l'on veut obtenir et du rendement de la synthèse.

Une partie de l'étude de la synthèse porte sur la cinétique chimique. Une étude préliminaire de la vitesse d'une réaction et de l'évolution des concentrations au cours du temps va permettre de dégager tous les éléments théoriques nécessaires à la résolution du problème industriel. Aucune connaissance n'est *à priori* nécessaire dans ce domaine.

1. Étude cinétique préliminaire

Pour une synthèse chimique d'équation de réaction :



La vitesse de formation de D est définie par $v_{(D)} = \frac{d[D]}{dt}$ où [D] est la concentration de D à l'instant t et la

vitesse de disparition de A par $v_{(A)} = -\frac{d[A]}{dt}$.

1.1. Donner la relation qui lie la vitesse de formation de D et la vitesse de disparition de A.

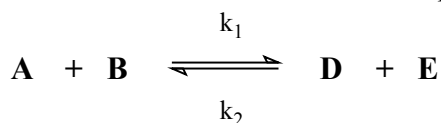
1.2. La vitesse v de la réaction est donnée par $v = \frac{1}{\nu} \frac{d[C]}{dt}$, où [C] représente la concentration d'un réactif ou

d'un produit et ν correspond à son coefficient stœchiométrique algébrique (ν = coefficient stœchiométrique si C est un produit ou ν = - coefficient stœchiométrique si C est un réactif). Donner la relation entre la vitesse v de la réaction et la vitesse de formation de B d'une part, entre v et la vitesse de disparition de A d'autre part.

1.3. Dans certaines conditions expérimentales, la vitesse v de la réaction peut avoir une expression de la forme $v = k [A]^\alpha [B]^\beta$ où α et β sont des nombres réels. On dit alors que la réaction admet un ordre global $n = \alpha + \beta$, un ordre partiel α par rapport à A et un ordre partiel β par rapport B. k est la constante de vitesse de la réaction.

Écrire l'expression de la vitesse de la réaction (1) si elle admet des ordres partiels égaux à 1 pour chacun des réactifs. Quel est alors l'ordre global de la réaction ?

1.4. Dans le cas d'une réaction renversable pouvant conduire à un équilibre :



il y a superposition de deux réactions :

- l'une directe de constante k_1

- l'autre inverse de constante k_2



A l'aide de ce qui précède, montrer que la vitesse $v_{(D)}$ de formation de D est égale à $v_1 - v_2$ où v_1 et v_2 sont respectivement les vitesses des réactions directe et inverse.

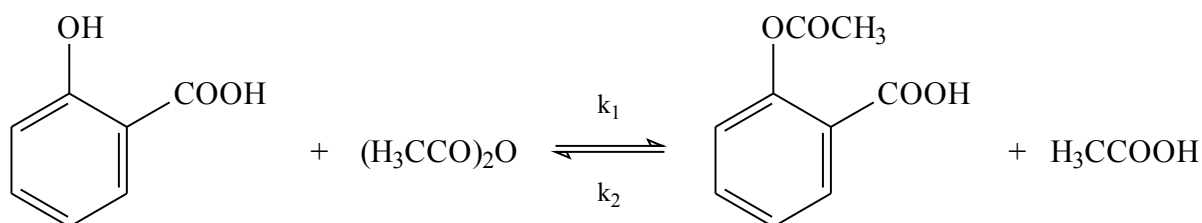
Donner la relation qui lie $\frac{d[D]}{dt}$ aux concentrations $[A]$, $[B]$, $[C]$ et $[D]$ si les réactions directe et inverse admettent des ordres partiels égaux à 1 par rapport à chacun des réactifs.

2. Détermination du temps de séjour dans le réacteur

On alimente le réacteur avec **100 moles** d'acide salicylique et **200 moles** d'anhydride acétique. Le toluène, qui est utilisé comme solvant ne participant pas à la réaction, est ensuite introduit jusqu'à atteindre un volume réactionnel de **1 m³**. Une faible quantité d'acide sulfurique, utilisé comme catalyseur, est également introduite dans le réacteur. On n'en tiendra pas compte dans la suite des calculs. L'acide salicylique est entièrement soluble dans l'anhydride acétique et le toluène, sa dissolution n'entraîne pas d'augmentation du volume réactionnel.

2.1. Déterminer à l'instant **t** les concentrations (en **mol. m⁻³**) des réactifs restant dans le milieu réactionnel et des produits formés, en fonction du taux de conversion **X** de la réaction,. On rappelle le taux de conversion **X** est défini par la relation : $X = \frac{\text{quantité de réactif limitant ayant réagi}}{\text{quantité initiale de réactif limitant}}$

2.2. Lors de la synthèse de l'aspirine, la réaction d'acétylation de l'acide salicylique est assimilable au point de vue cinétique à une réaction directe d'ordre 1 par rapport à l'acide salicylique et d'ordre 1 par rapport à l'anhydride acétique et à une réaction inverse d'ordre 1 par rapport à l'aspirine et d'ordre 1 par rapport à l'acide acétique.



2.2.1. Exprimer la vitesse **v** de formation de l'aspirine en fonction des concentrations des réactifs et des produits au temps **t**.

2.2.2. Donner l'expression de **v** en fonction du taux de conversion **X**.

2.2.3. Dans ces conditions expérimentales les valeurs des constantes de vitesse sont :

$$k_1 = 3 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \text{ et } k_2 = 10^{-7} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Mettre l'expression de **v** sous la forme d'un polynôme du deuxième degré en **X** :

$$v = 10^{-3}(aX^2 + bX + c) \text{ où } a, b \text{ et } c \text{ sont des entiers naturels à déterminer.}$$

2.3. A l'aide de la définition de la vitesse de formation d'une espèce, donner l'expression de **v** de formation de l'aspirine à l'instant **t** en fonction de $\frac{dX}{dt}$.

2.4. En utilisant les expressions de **v** obtenues dans les questions 2.2 et 2.3, donner l'expression de la valeur du temps de séjour **t_s**, exprimé en secondes, sous la forme : $t_s = 10^{-m} \int_0^X \frac{dX}{aX^2 + bX + c}$

L'expression du polynôme $aX^2 + bX + c$ a déjà été obtenue dans la question 2.2.3.

m est un entier à déterminer.

- 2.5. Calculer la valeur, exprimée en heures, du temps de séjour t , du mélange réactionnel dans le réacteur pour un taux de conversion final de valeur $X = 0,8$.

L'intégrale $\int_0^X \frac{dX}{aX^2 + bX + c}$ est égale à $\frac{1}{\sqrt{\Delta}} \times \left[\text{Ln} \frac{2aX + b - \sqrt{\Delta}}{2aX + b + \sqrt{\Delta}} \right]_0^X$, où Δ représente le discriminant du polynôme : $aX^2 + bX + c$, soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

- 2.6. Que peut-on dire des vitesses de formation des produits et de disparition des réactifs à l'équilibre ? En déduire la valeur du taux de conversion X_e à l'équilibre.

3. Dimensionnement du réacteur industriel

Ce dimensionnement sera obtenu par extrapolation des dimensions du réacteur pilote étudié à la question précédente. Les caractéristiques physiques de l'annexe I seront utilisées pour déterminer le volume du réacteur industriel et les quantités de matières à y introduire.

- 3.1. Pour une valeur du taux de conversion $X = 0,8$, calculer la valeur du volume total du réacteur industriel pour une production de **144 kg** d'aspirine par passe dans le réacteur. Le volume du mélange réactionnel occupe les **4/5** du volume total du réacteur.

3.2. Calculer les valeurs des masses de réactifs et de solvant à introduire dans le réacteur industriel, et celle des masses de toutes les espèces (réactifs, produits, solvant) présentes dans le milieu réactionnel à la fin de la réaction.*

4. Bilan thermique du réacteur industriel

Au cours de la réaction d'acétylation, le réacteur fonctionne de manière isotherme par reflux du toluène, sous pression atmosphérique. Pour cela, le réacteur est chauffé à l'aide d'une circulation de vapeur d'eau sous pression de 5 bar dans sa double enveloppe. Le reflux est assuré à l'aide d'une circulation d'eau froide dans un condenseur. Les bilans thermiques seront faits en utilisant les caractéristiques physiques de l'annexe I.

- 4.1. Le réacteur est alimenté par des réactifs à la température de 20°C. La réaction est considérée comme athermique. Dans les calculs, on négligera les pertes thermiques vers le milieu extérieur.
- 4.1.1. Calculer la valeur de la quantité minimale de vapeur à faire circuler dans la double enveloppe pour amorcer le reflux du toluène.
- 4.1.2. Calculer la valeur de la quantité maximale de vapeur pour vaporiser tout le toluène. Conclure
- 4.2. Le condenseur à reflux est alimenté par un débit d'eau froide de **10 m³.h⁻¹**. La différence de température de l'eau entre l'entrée et la sortie du condenseur est de **20 °C**. Calculer le débit horaire de vapeur de chauffe à fournir dans la double enveloppe du réacteur en marche normale, après la phase de démarrage.

5. Régulation du débit de vapeur

Le réacteur de synthèse de l'aspirine fonctionne de manière isotherme. A quelle mesure doit être asservi le débit de vapeur qui alimente la double enveloppe ? Représenter la boucle de régulation correspondante sur le schéma de l'annexe II.

ANNEXE I

Caractéristiques physiques

	Masse volumique kg.m ⁻³	Température de fusion °C	Température d'ébullition (sous 1 atm.) °C	Capacité* thermique J.mol ⁻¹ .°C ⁻¹	Chaleur latente de vaporisation kJ.kg ⁻¹	Masse molaire g.mol ⁻¹
Acide salicylique	1443	159		173		138,1
Anhydride acétique	1082		139,6	213	426	102,1
Toluène	866		110,8	173	364	92,0
Acide acétique	1049		118,1	138	401	60,0
Aspirine		135,5		263		180,2
Eau				75	2107 (5 bar)	18,0

* Les valeurs des capacités thermiques sont des moyennes entre 20°C et les températures d'ébullition des espèces chimiques concernées

PARTIE C

CHIMIE INORGANIQUE

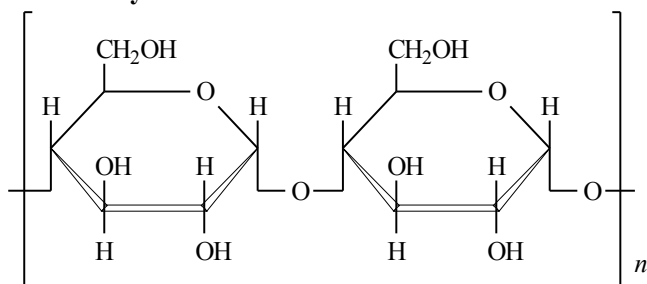
Cette partie comprend trois exercices indépendants:

1. **Deux méthodes de dosage de l'aspirine** : un dosage direct suivi par pH-métrie et un dosage en retour.
2. **Etude de différentes formes galéniques de l'aspirine** et du rôle des excipients dans la dissolution d'un comprimé d'aspirine.
3. **Dosage par iodométrie de la vitamine C** contenue dans un comprimé «d'aspirine vitaminée»

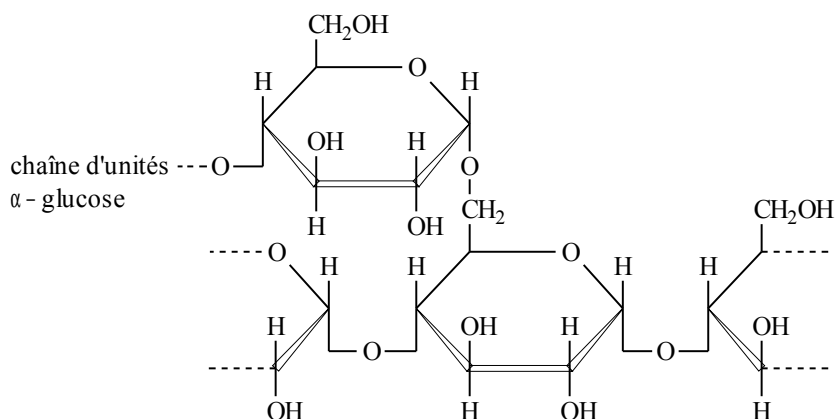
Données à 25 °C :

- Formules

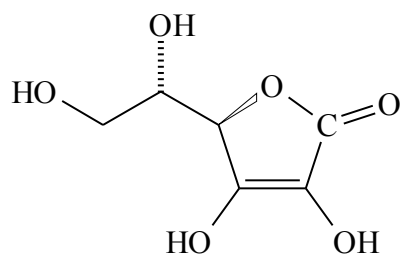
Amylose



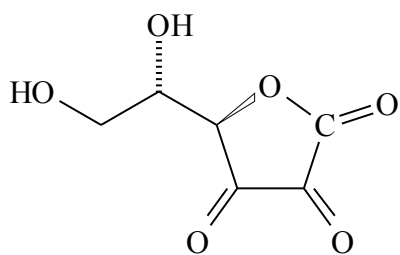
Amylopectine



Acide ascorbique (Red_{Asc})



Acide déhydroascorbique (Ox_{Asc})



- **Numéros atomiques**

Élément	O	S	I
Numéro atomique	8	16	53

- **Masses molaires**

Acide acétylsalicylique : $M = 180,16 \text{ g.mol}^{-1}$

Acide ascorbique : $M = 176,13 \text{ g.mol}^{-1}$

- **Constantes d'acidité**

Acide acétylsalicylique : $pK_A = 3,5$

Acide carbonique (CO_2 , H_2O) : $pK_{A1} = 6,4$; $pK_{A2} = 10,3$

Acide citrique (H_3Cit) : $pK_{A1} = 3,1$; $pK_{A2} = 4,8$; $pK_{A3} = 6,4$

Acide éthanoïque : $pK_A = 4,75$

Acide salicylique ($\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOH}$) : $pK_{A1} = 3,0$; $pK_{A2} = 13,4$

- **Indicateurs colorés de pH**

zone de virage	indicateur	coloration
2,8-4,6	bleu de bromophénol	jaune-bleu
3,8-5,4	vert de bromocrésol	jaune-bleu
4,2-6,2	rouge de méthyle	rouge-jaune
6,0-7,6	bleu de bromothymol	jaune-bleu
7,2-8,8	rouge de crésol	jaune-rouge
8,0-9,6	bleu de thymol	jaune-bleu
8,3-10,0	phénolphthaléine	incolore-rose
9,3-10,5	thymolphthaléine	incolore-bleu

- **Potentiels standard d'oxydoréduction**

Acide déhydroascorbique/acide ascorbique : $E^\circ_1 = 0,130 \text{ V}$

$\text{I}_2(\text{aq})/\text{I}^-(\text{aq})$: $E^\circ_2 = 0,621 \text{ V}$

$\text{I}_3^-(\text{aq})/\text{I}^-(\text{aq})$: $E^\circ_3 = 0,545 \text{ V}$

$$\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,059 \text{ V}$$

1. Dosage de l'aspirine

1.1. La solubilité de l'aspirine ou acide acétylsalicylique dans l'eau pure est de $3,3 \text{ g.L}^{-1}$ à 20°C .

1 1.1.1. Calculer la valeur du pH d'une solution saturée d'aspirine.

2

1.1.2. On dose $25,0 \text{ mL}$ d'une solution saturée d'aspirine par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $0,0500 \text{ mol.L}^{-1}$.

1.1.2.1. Déterminer la valeur du volume équivalent V_E . Calculer la valeur du pH du milieu réactionnel à l'équivalence.

1.1.2.2. Déterminer la valeur approchée du pH du milieu réactionnel pour deux valeurs du volume ($V < V_E$ et $V > V_E$) judicieusement choisies. Tracer l'allure de la courbe pH-métrique sur papier millimétré.

1.1.2.3. Quel est l'indicateur coloré le mieux adapté à ce dosage ?

1.2. Un comprimé d'aspirine est placé dans un erlenmeyer avec 3,5 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $c_b = 2,00 \text{ mol.L}^{-1}$ et 5 mL d'eau. On porte à ébullition pendant 3 min l'erlenmeyer pourvu d'un réfrigérant à air. Après refroidissement, on rince le réfrigérant et les parois de l'erlenmeyer puis on dose par de l'acide chlorhydrique de concentration $c_a = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ en présence de phénolphtaléine. Le volume initial dans l'erlenmeyer est d'environ 50 mL.

1.2.1. Ecrire les équations des réactions mises en jeu lors de ce dosage.

1.2.2. Le volume d'acide versé lors du virage de la phénolphtaléine est de $v_e = 14,5 \text{ mL}$. Déterminer la masse d'acide acétylsalicylique contenue dans le comprimé.

Que pensez-vous de la dénomination « aspirine 500 » ?

1.2.3. Le pH de la solution initiale est égal à 12,4. Calculer la valeur du rapport $\frac{[\text{OC}_6\text{H}_4\text{COO}^-]}{[\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COO}^-]}$.

Est-il justifié de négliger la deuxième acidité de l'acide salicylique ? Cela a-t-il une influence sur les résultats obtenus concernant la masse d'aspirine contenue dans un sachet ?

2. Différentes formes galéniques de l'aspirine

Un comprimé d'aspirine obtenu par compression de 500 mg d'acide acétylsalicylique dans une petite presse, mis dans l'eau y est quasiment insoluble même après plusieurs jours. Un tel comprimé serait inefficace car il ne libérerait pas les molécules d'aspirine dans l'organisme. Les comprimés vendus en pharmacie associent donc l'acide acétylsalicylique à un ou plusieurs excipients.

2.1. Les comprimés simples associent l'acide acétylsalicylique à l'amidon. L'amidon est formé de deux constituants l'amylose et l'amylopectine dont les formules figurent dans les données.

Quelle est la nature des interactions entre les molécules d'eau et les molécules des constituants de l'amidon ?

Expliquer le rôle de l'amidon dans la dissolution du comprimé.

2.2. Dans les sachets d'aspirine « soluble », l'acide acétylsalicylique est remplacé par des composés contenant sa base conjuguée (acétylsalicylate de sodium par exemple). Expliquer pourquoi ces composés ont une solubilité dans l'eau largement supérieure à celle de l'aspirine ordinaire.

2.3. Dans les comprimés solubles effervescents on a généralement un mélange d'acide acétylsalicylique, d'hydrogénocarbonate de sodium et d'acide citrique.

2.3.1. Ecrire les équations des réactions susceptibles de se produire lors de la dissolution du comprimé et calculer les valeurs des constantes d'équilibre K associées à ces réactions. On se limitera aux réactions pour lesquelles K est supérieure à 1.

Quelle est la nature du dégagement gazeux observé ?

2.3.2. Un comprimé effervescent contenant 324 mg d'aspirine est dissous dans de l'eau. Le volume total est de solution est amené à $V = 100 \text{ mL}$. La valeur du pH de la solution obtenue est d'environ 5,5. Calculer les valeurs des concentrations d'acide acétylsalicylique et d'ions acétylsalicylate dans cette solution. Que peut-on en conclure ?

Quelles sont les espèces acido-basiques prépondérantes dans ce milieu ?

Quelle propriété particulière peut-on prévoir pour cette solution ?

3. Dosage de la Vitamine C contenue dans un comprimé « d'aspirine vitaminée »

Dans le traitement des états grippaux, on utilise des médicaments associant l'aspirine et la vitamine C. La vitamine C est un acide organique, l'acide ascorbique. C'est un réducteur dont l'oxydant conjugué est l'acide déhydroascorbique. On peut le doser en le traitant par du diiode en excès et en déterminant l'excès à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium.

Les parties 3.1, 3.2 et 3.3 sont indépendantes

3.1. Atomistique

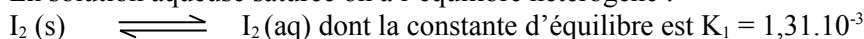
3.1.1. Donner la structure électronique de l'atome d'iode et de l'ion iodure.

3.1.2. Donner une représentation de Lewis de la molécule de diiode, de l'ion triiodure et de l'ion thiosulfate.

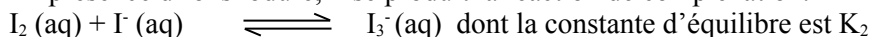
3.1.3. Déterminer le nombre d'oxydation de chacun des atomes de soufre dans l'ion thiosulfate. Justifier la réponse.

3.2. Solubilité du diiode

En solution aqueuse saturée on a l'équilibre hétérogène :



En présence d'ions iodure, il se produit la réaction de complexation:



3.2.1. Calculer la valeur de la constante K_2 de l'équilibre (2).

3.2.2. Quelle est la valeur de la solubilité du diiode dans l'eau pure ?

3.2.3. Calculer la valeur de la solubilité du diiode dans une solution aqueuse de concentration initiale $c = 0,25 \text{ mol.L}^{-1}$ en iodure de potassium.

3.3. Dosage de la vitamine C dans un comprimé « d'aspirine vitaminée »

Le comprimé est dissous dans de l'eau. Le volume total de solution obtenue est de $V = 100 \text{ mL}$. A une prise d'essai de $20,0 \text{ mL}$ de la solution obtenue on ajoute $20,0 \text{ mL}$ d'une solution de diiode de concentration $c = 0,0500 \text{ mol.L}^{-1}$. Il faut $14,55 \text{ mL}$ d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration $c' = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ pour obtenir la fin du titrage.

3.3.1. Ecrire la demi-équation rédox du couple acide déhydroascorbique/acide ascorbique.

3.3.2. Ecrire les équations des réactions mises en jeu lors de ce dosage en utilisant l'écriture simplifiée des acides déhydroascorbique et ascorbique.

3.3.3. Proposer deux méthodes pour repérer la fin du titrage :

- une méthode instrumentale : préciser l'appareillage utilisé et l'allure de la courbe obtenue,
- une méthode à détection visuelle : préciser les additifs éventuels et les changements de couleur attendus.

3.3.4. Calculer la valeur de la masse d'acide ascorbique contenue dans le comprimé.